四　函数的间断点

函数 $f(x)$在点 x_0处连续必须满足的三个条件：

(1) $f(x)$在点x_0处有定义;

(2) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$存在;

(3) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.

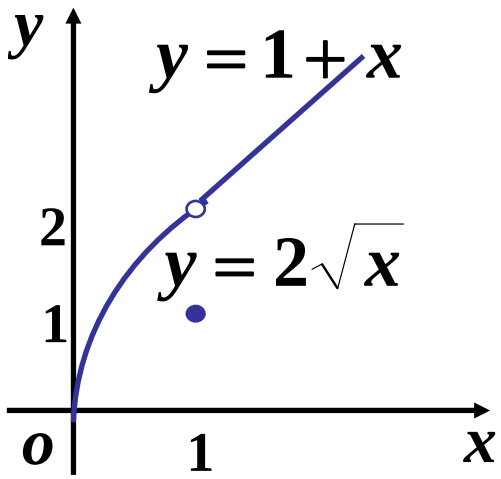
如果上述三个条件中只要有一个不满足，则称函数 $f(x)$在点 x_0处不连续(或间断)，并称点 x_0为 $f(x)$的不连续点(或间断点).

1.可去间断点 如果 $f(x)$在点 x_0处的极限存在，但 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A\neq f(x_0)$，或 $f(x)$在点 x_0处无定义则称点 x_0为函数 $f(x)$的可去间断点.

例 讨论函数

$$f(x)=\begin{cases}2\sqrt{x}, & 0\le x<1,\\ 1, & x=1\\ 1+x, & x>1,\end{cases}$$

在$x=1$处的连续性.



解 $\because f(1)=1,$

$$f(1-0)=2, \qquad f(1+0)=2,$$

$$\therefore \lim_{x\to 1} f(x)=2 \neq f(1),$$

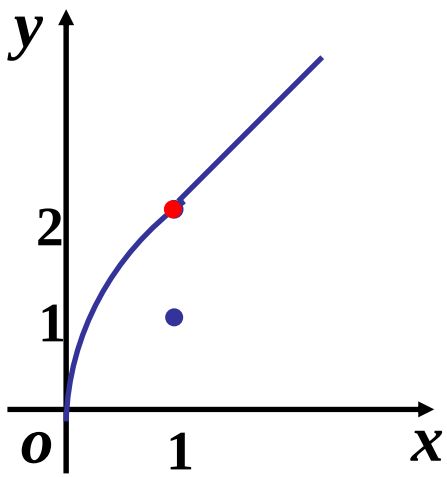
$\therefore x=0$为函数的可去间断点 .

注意 可去间断点只要改变或者补充间断处函数的定义，则可使其变为连续点.

如例中， 令 $f(1)=2$,

则 $f(x)=\begin{cases} 2\sqrt{x}, & 0\le x<1, \\ 1+x, & x\ge 1, \end{cases}$

在$x=1$处连续.



例7求函数 $f(x)=\dfrac{1-\cos x}{x^2}$ 的间断点

解：$\because \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2}$,

$\therefore x=0$是$f(x)$的可去间断点。

2.跳跃间断点 如果 $f(x)$在点 x_0处左，右极限都存在，但$f(x_0-0)\neq f(x_0+0)$，则称点 x_0为函数 $f(x)$的跳跃间断点.

例 求函数 $f(x)=\operatorname{sgn} x=\begin{cases}1 & x>0\\ 0 & x=0\\ -1 & x<0\end{cases}$的间断点

解：$\because f(0+0)=1\neq f(0-0)$，$\lim\limits_{x\to 0} f(x)$不存在

$\therefore x=0$是$f(x)$的跳跃间断点。

例8求函数 $f(x)=\begin{cases} x+1 & x>0 \\ 0 & x=0 \\ x-1 & x<0 \end{cases}$ 的间断点

解：$\because f(0+0)=1\neq -1=f(0-0)$, $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$不存在

$\therefore x=0$是$f(x)$的跳跃间断点。

跳跃间断点与可去间断点统称为第一类间断点.

特点 函数在点 x_0 处的左、右极限都存在 .

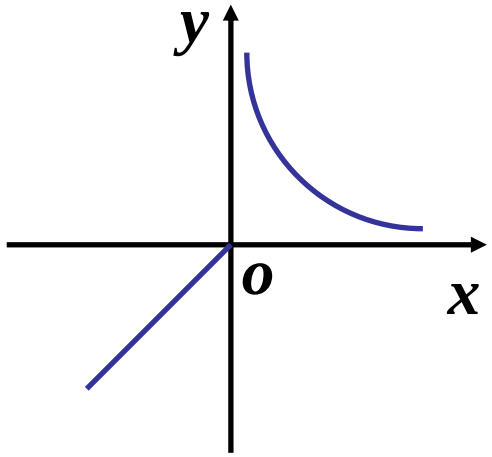
3.第二类间断点　　如果 $f(x)$在点 x_0处的左、右极限至少有一个不存 在, 则称点 x_0为函数 $f(x)$的第二类间断点.

例9　讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & x>0,\\ x, & x\le 0,\end{cases}$ 在$x=0$处的连续性.

解　$f(0-0)=0,\quad f(0+0)=+\infty,$

$\therefore x=1$为函数的第二类间断点.

这种情况称为无穷间　断点.



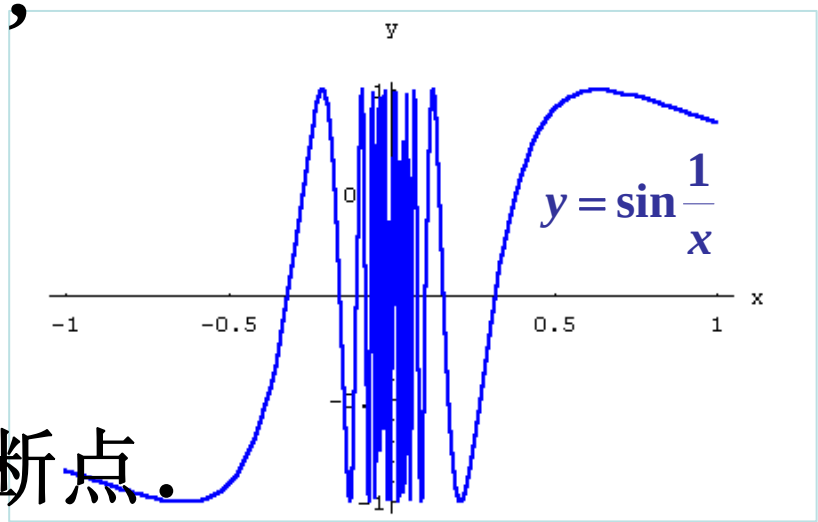
例10讨论函数 $f(x)=\sin\frac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处的连续性.

解 $\because$ 在 $x=0$ 处没有定义,

且 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ 不存在.

$\therefore x=0$ 为第二类间断点.

这种情况称为的振荡间　断点.



例 当a取何值时,

函数 $f(x)=\begin{cases}\cos x, & x<0,\\ a+x, & x\geq 0,\end{cases}$ 在 $x=0$处连续.

解 $\because\ f(0)=a,$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}\cos x=1,$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}(a+x)=a,$$

要使 $f(0-0)=f(0+0)=f(0),\Rightarrow a=1,$

故当且仅当 $a=1$时,函数 $f(x)$在 $x=0$处连续.

设函数$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+x^{2n}}$，讨论$f(x)$的间断点.

$$f(x)=\begin{cases}0, & |x|>1\\ 1+x, & |x|<1\\ 1, & x=1\\ 0, & x=-1\end{cases}$$

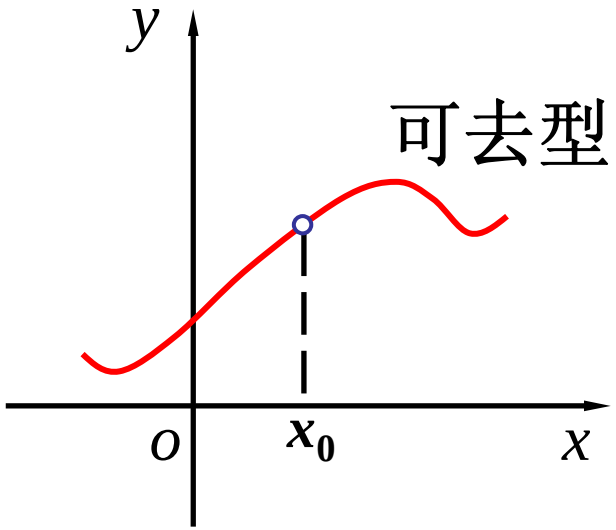
$f(-1-0)=0$　　$f(-1+0)=0$　　$f(-1)=0$

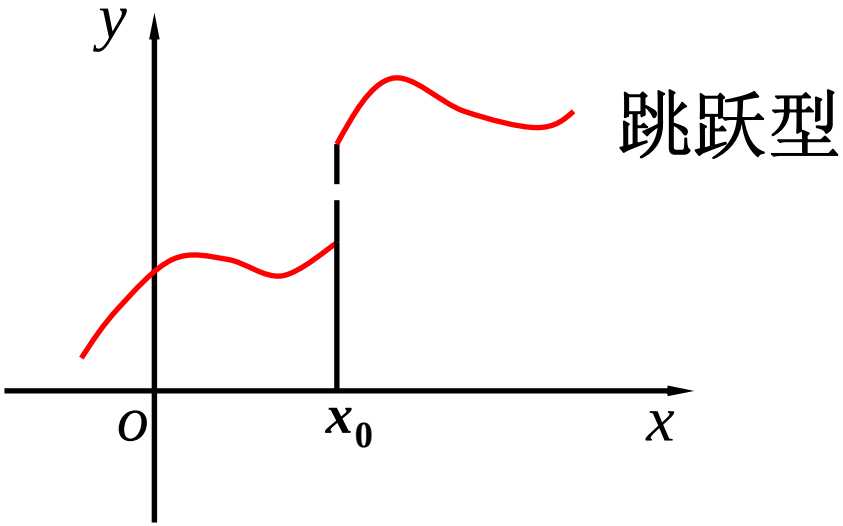
$f(1-0)=2$　　$f(1+0)=0$

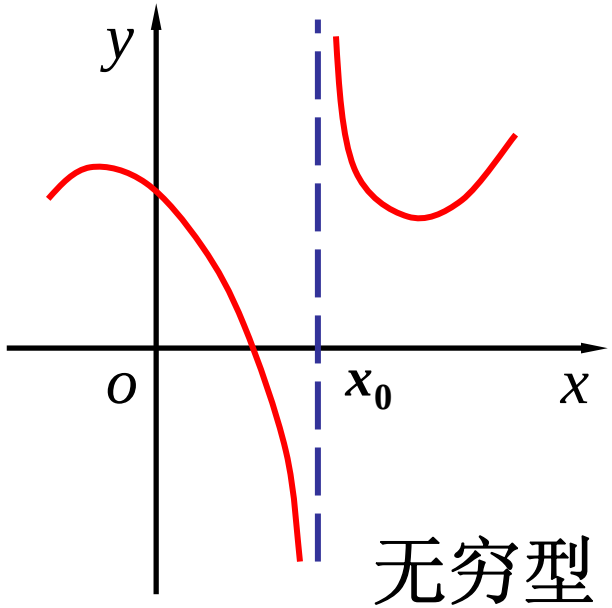
类似**P80** 例**2**

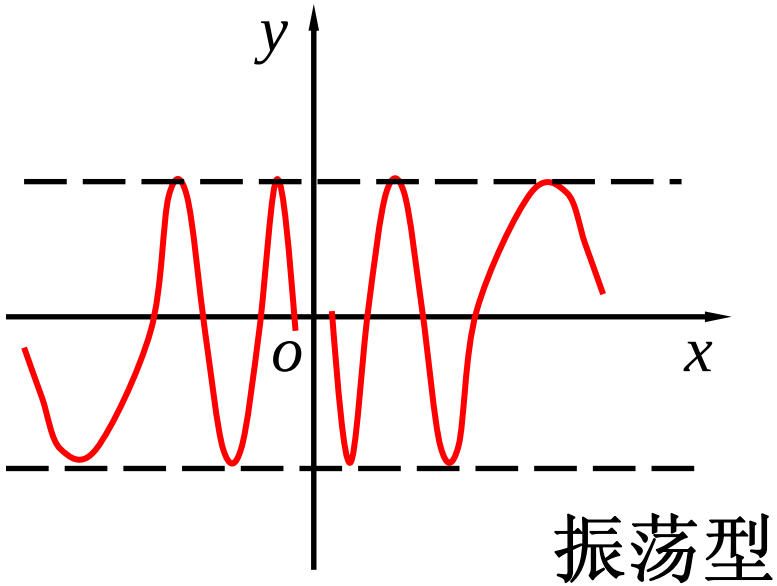
第一类间断点

第二类间断点









五 闭区间上连续函数的性质

1最大值和最小值定理

定义 对于在区间I上有定义的函数 $f(x)$,

如果有 $x_0 \in I$, 使得对于任一 $x \in I$ 都有

$$f(x) \le f(x_0) \qquad (f(x) \ge f(x_0))$$

则称 $f(x_0)$是函数 $f(x)$在区间I上的最大(小)值.

例如, $y = 1 + \sin x$, 在$[0,2\pi]$上, $y_{\max} = 2$, $y_{\min} = 0$;

$y = \operatorname{sgn} x$, 在$(-\infty,+\infty)$上, $y_{\max} = 1$, $y_{\min} = -1$;

定理21（最大值和最小值定理） 在闭区间上连续的函数一定有最大值和最小值.

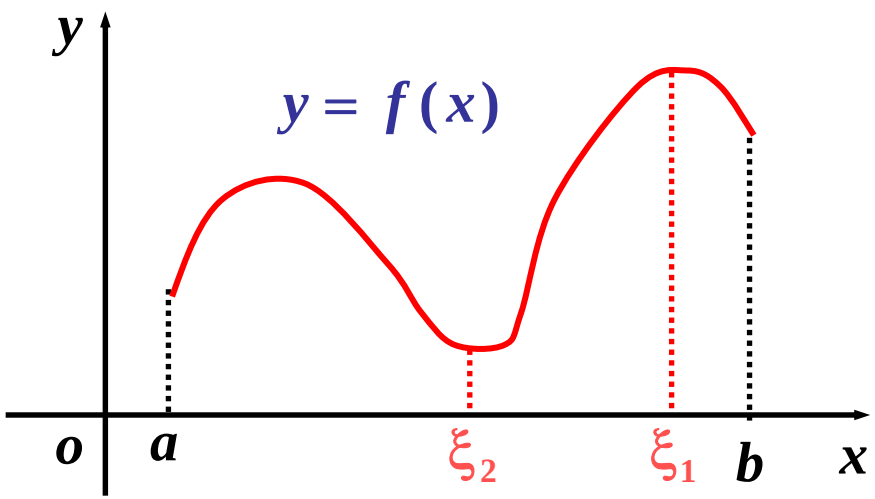
若 $f(x)\in C[a,b]$,

则 $\exists\xi_1,\xi_2\in[a,b]$,

使得 $\forall x\in[a,b]$,

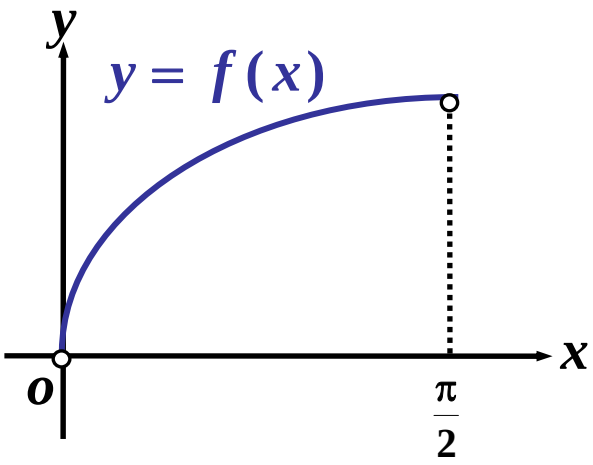
有 $f(\xi_1)\geq f(x)$,

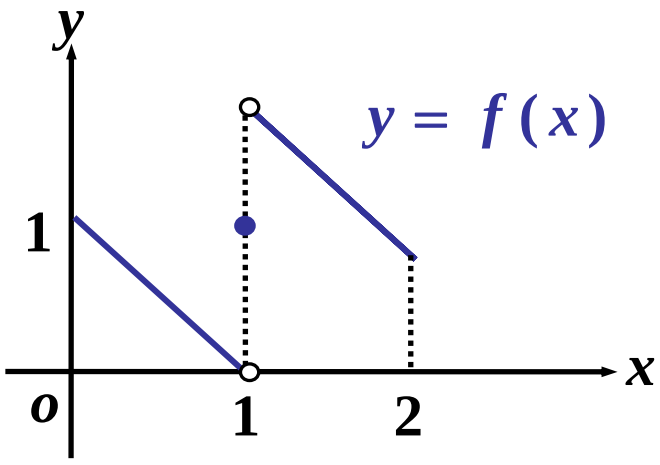
$f(\xi_2)\leq f(x)$.



注意: 1.若区间是开区间，定理不一定成立;

2.若区间内有间断点，定理不一定成立.

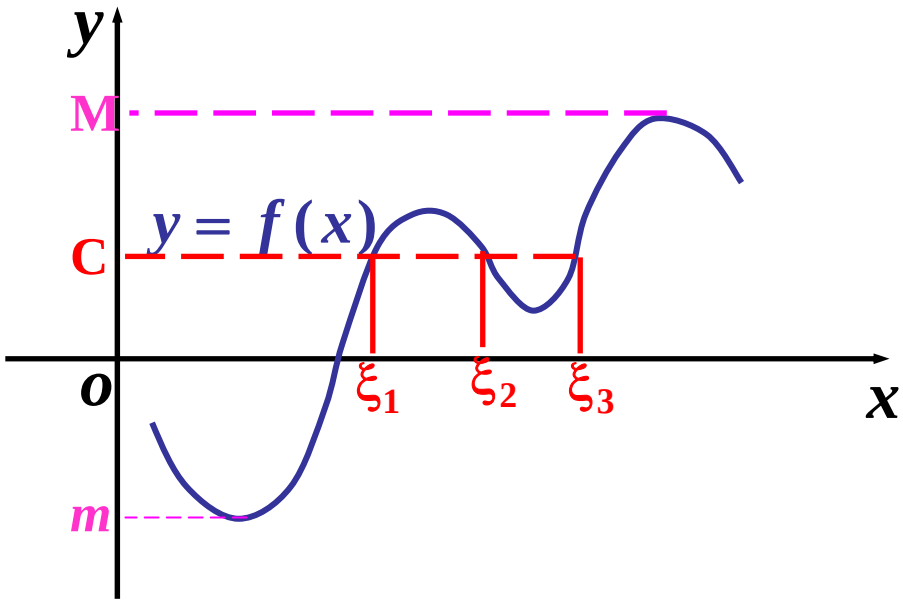




推论(有界性定理) 在闭区间上连续的函数一定在该区间上有界.

2 介值定理

定理 22(介值定理)　设函数 $f(x)$在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)$在$[a,b]$上的最大值为 M，最小值 m，则对于 M 与 m 之间的任意一个数 μ，至少有一点 $\xi \in [a,b]$，使得 $f(\xi)=\mu$.

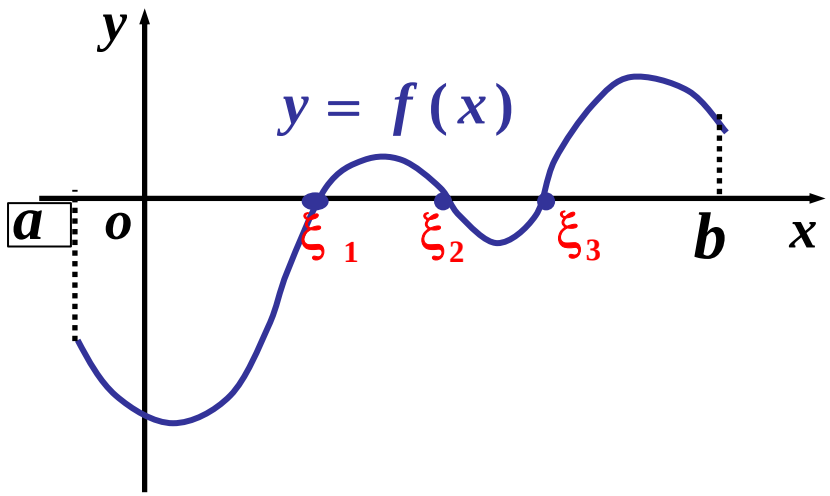


定义： 如果 x_0 使 $f(x_0)=0$，则 x_0 称为函数 $f(x)$ 的零点.

推论（零点定理） 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号（即 $f(a)\cdot f(b)<0$），那末在开区间 (a,b) 内至少有函数 $f(x)$ 的一个零点，即至少有一点 $\xi(a<\xi<b)$，使 $f(\xi)=0$.

即方程 $f(x)=0$ 在 (a,b) 内至少存在一个实根 .

几何解释:



连续曲线弧 $y = f(x)$的两个端点位于x轴的不同侧,则曲线弧与 x轴至少有一个交点.

例 证明方程 $x^3-4x^2+1=0$在区间$(0,1)$内至少有一根.

证 令 $f(x)=x^3-4x^2+1$,则$f(x)$在$[0,1]$上连续,

又 $f(0)=1>0, f(1)=-2<0$, 由零点定理,

$\exists\xi\in(0,1)$, 使 $f(\xi)=0$,即 $\xi^3-4\xi^2+1=0$,

$\therefore$ 方程$x^3-4x^2+1=0$在$(0,1)$内至少有一根ξ.

例12 证明方程 x=coskx (k为常数)至少有一个不大于1的正根.

证明:设 $f(x)=x-\cos kx$, $f(x)$在[0,1]上连续。

$\because f(0)=-1<0,\ f(1)=1-\cos 1\geq 0.$

$\therefore$由零点定理至少存在一 点$\xi\in(0,1]$,

使得$f(\xi)=0$,即$\xi=\cos k\xi$.

注意　1．闭区间；2．连续函数.

这两点不满足上述定理不一定成立.

解题思路

辅助函数法:先作辅助函数$F(x)$,再利用零点定理;

思考：若 $\lim u(x)=1, \lim v(x)=\infty$

求 $\lim u(x)^{v(x)} = e^{\lim v(x)[u(x)-1]}$

证明：$\lim u(x)^{v(x)} = \lim e^{v(x)\ln u(x)}$

$$= e^{\lim v(x)\ln(1+u(x)-1)}$$

$$= e^{\lim v(x)[u(x)-1]}$$

例 $$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+4}{x+1}\right)^{ax}$$

$$= e^{\lim\limits_{x\to\infty} ax\left(\frac{x+4}{x+1}-1\right)}$$

$$= e^{\lim\limits_{x\to\infty} ax\frac{3}{x+1}} = e^{3a}$$